



## Manuale di applicazione

### Contenuto

|      |                                                                                       |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Prefazione.....                                                                       | 2  |
| 2    | Requisiti di sistema .....                                                            | 2  |
| 3    | Punti aperti / feedback .....                                                         | 2  |
| 4    | Introduzione alla doppia convalida PDF/A.....                                         | 3  |
| 5    | Installazione di KOST-Val .....                                                       | 4  |
| 6    | Configurazione di KOST-Val .....                                                      | 4  |
| 6.1  | Componenti del file di configurazione "kostval.conf.xml" .....                        | 5  |
| 7    | Risorse KOST-Val.....                                                                 | 10 |
| 8    | Avvio della convalida.....                                                            | 11 |
| 8.1  | GUI KOST-Val.....                                                                     | 11 |
| 8.2  | Avviare la convalida manualmente .....                                                | 13 |
| 9    | Copyright .....                                                                       | 14 |
| 9.1  | Licenza API 3-Heights™ PDF/A Validator .....                                          | 15 |
| 9.2  | Licenza egov-validationclient-cli .....                                               | 16 |
| 10   | Appendice.....                                                                        | 17 |
| 10.1 | Struttura del programma.....                                                          | 17 |
| 10.2 | Principio di funzionamento della funzione di convalida e riparazione del formato..... | 18 |

## 1 Prefazione

KOST-Val è un'applicazione basata su Java per la convalida della struttura e del contenuto di file PDF/A, JP2, JPEG, TIFF, PNG, FLAC, WAVE, MP3, MKV, MP4, XML, SIARD e i cosiddetti Submission Information Package (SIP) per la consegna di informazioni digitali. Questa applicazione è rilasciata sotto licenza GPL3+ ed è resa disponibile al pubblico da CECO come open source. KOST-Val si basa su componenti non modificati di altri produttori, che sono direttamente integrati nel codice sorgente di KOST-Val. Gli utenti di KOST-Val sono tenuti a rispettare le condizioni di licenza di tutti questi componenti. Informazioni dettagliate si possono trovare nel capitolo 9.

I risultati (compresi i messaggi relativi a incongruenze o errori) vengono emessi per ogni fase e scritti in un file di registro di convalida.

Le singole fasi di convalida/controllo vengono eseguite una dopo l'altra. Se possibile, la convalida continua anche in caso di errori, per ridurre il numero di cicli di correzione.

A partire dalla versione 2.3.0.3, KOST-Val dispone di funzioni di riparazione aggiuntive. Se si utilizzano queste funzioni di riparazione, la persona che le utilizza è responsabile del controllo di qualità, della riconvalida e di qualsiasi altro utilizzo, compresa la documentazione.

## 2 Requisiti di sistema

- Microsoft Windows a 64 bit
- Almeno 512 MB di RAM
- Almeno 20 GB di spazio su disco rigido

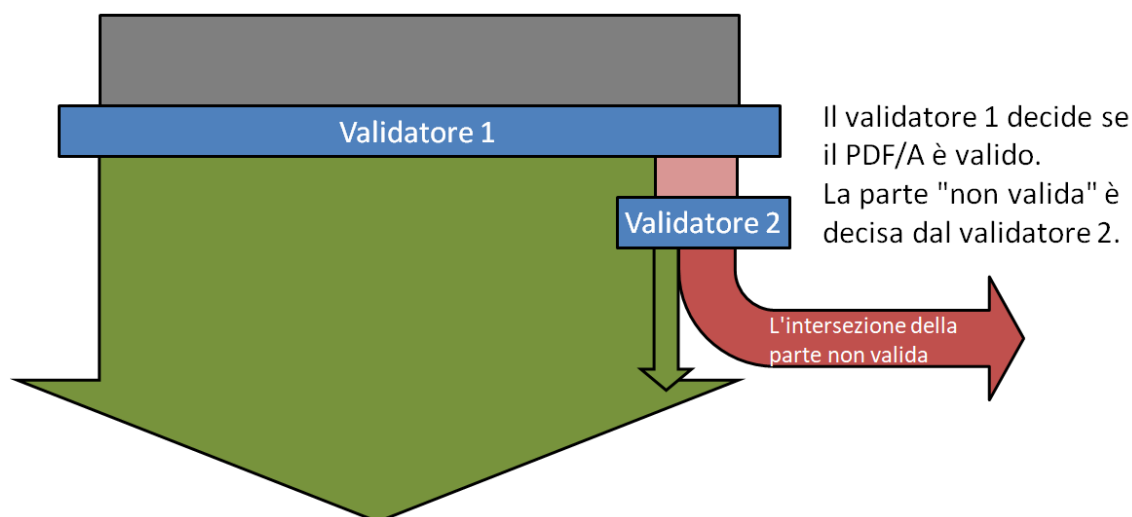
## 3 Punti aperti / feedback

I punti aperti, da bug ed errori a richieste di integrazioni e domande, si trovano sulla piattaforma di sviluppo GitHub alla voce Issues (<https://github.com/KOST-CECO/KOST-Val/issues>) e possono essere segnalati a [kost-val@kost-ceco.ch](mailto:kost-val@kost-ceco.ch).

Questo elenco può e deve essere ampliato da chiunque e viene modificato dal team di sviluppo.

#### 4 Introduzione alla doppia convalida PDF/A

Per il PDF/A, KOST-Val offre l'opzione della doppia convalida. Un file PDF/A viene prima controllato da un primo validatore. Se il risultato non è valido, viene controllato da un secondo validatore. Il file PDF/A è considerato valido se almeno uno dei validatori lo identifica come tale, e non valido se entrambi i validatori lo identificano come tale.<sup>1</sup>



La doppia convalida PDF/A può essere utilizzata solo se l'archivio consente di accettare file PDF/A potenzialmente non validi. In caso contrario, la doppia convalida PDF/A non deve essere utilizzata.

Per la doppia convalida, vengono utilizzati sia 3-Heights™ PDF/A Validator di PDF-Tools che veraPDF. Se è acceso un solo validatore, viene eseguita automaticamente una sola convalida.

La base concettuale della doppia convalida è l'osservazione che anche i validatori PDF/A di alta qualità possono produrre risultati differenti. Da un lato, ciò è dovuto al fatto che l'attuale standard PDF/A include una serie di altri standard che non sono necessariamente implementati nei validatori fin in tutti i dettagli. D'altro lato, alcune specifiche dello standard sono formulate in modo tale da poter essere legittimamente implementate in modi diversi. Che tutti gli strumenti rilevanti implementino le specifiche in modo uniforme e completo rimane per il momento un sogno irrealizzabile. KOST-Val offre quindi una doppia validazione come soluzione provvisoria.

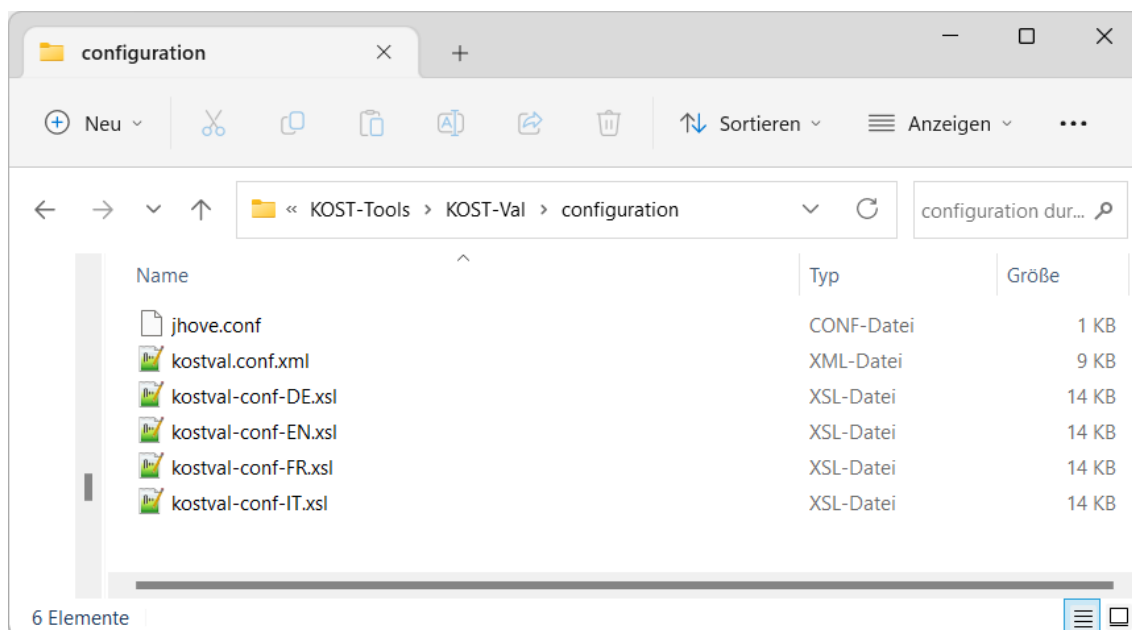
---

<sup>1</sup> In questo senso, la doppia convalida può essere eseguita solo con validatori PDF/A di alta qualità. Tra gli altri, le ultime versioni di 3-Heights™ PDF/A Validator di PDF-Tools e veraPDF soddisfano questi requisiti elevati.

## 5 Installazione di KOST-Val

- 1 KOST-Val (versione 2.1.3.0 e successive) è ora disponibile solo nel pacchetto di installazione a 64 bit KOST-Tools.msi<sup>2</sup>.  
<https://github.com/KOST-CECO/KOST-Val/releases/latest>  
Dopo aver scaricato KOST-Tools, il pacchetto di installazione deve essere eseguito con i diritti di amministratore.  
KOST-Val è quindi disponibile nel menu di avvio sotto KOST-Tools.

## 6 Configurazione di KOST-Val



Il file "jhove.conf" è memorizzato nella cartella "configuration" e non deve essere adattato. "jhove.conf" è necessario per la validazione interna di Jhove.

Il file di configurazione "kostval.conf.xml" e i tre fogli di stile vengono copiati nella directory "USERHOME/.kost-val\_2x/configuration" se non sono corretti o attualmente disponibili. Tutte le configurazioni di KOST-Val possono essere effettuate tramite GUI.

<sup>2</sup> Istruzioni più dettagliate sull'installazione e sulla sua portata sono disponibili nel manuale di KOST-Tools.

## 6.1 Componenti del file di configurazione "kostval.conf.xml"

Il file di configurazione "kostval.conf.xml" è strutturato in diverse parti. I componenti sono descritti brevemente di seguito.

**KOST-Val**

**Configurazione**

Legenda:

- ✓ = accettato e convalidato
- (✓) = accettato
- ✗ = non accettato

|                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PDF/A: Accettazione e convalida [✓]                                                           | ✓             |
| ...                                                                                           |               |
| TXT: Accettazione [(✓)]                                                                       | (✓)           |
| PDF: Accettazione [✗]                                                                         | ✗             |
| JPEG2000: Accettazione e convalida [✓]                                                        | ✓             |
| JPEG: Accettazione e convalida [✓]                                                            | ✓             |
| TIFF: Accettazione e convalida [✓]                                                            | ✓             |
| ...                                                                                           |               |
| PNG: Accettazione e convalida [✓]                                                             | ✓             |
| FLAC: Accettazione [✓]                                                                        | ✓             |
| WAVE: Accettazione [✓]                                                                        | ✓             |
| MP3: Accettazione [✓]                                                                         | ✓             |
| MKV: Accettazione e convalida [✓]                                                             | ✓             |
| ...                                                                                           |               |
| MP4: Accettazione e convalida [✓]                                                             | ✓             |
| ...                                                                                           |               |
| XML: Accettazione e convalida [✓]                                                             | ✓             |
| ...                                                                                           |               |
| JSON: Accettazione [(✓)]                                                                      | (✓)           |
| SIARD: Accettazione e convalida [✓]                                                           | ✓             |
| ...                                                                                           |               |
| CSV: Accettazione [(✓)]                                                                       | (✓)           |
| XLSX: Accettazione [(✓)]                                                                      | (✓)           |
| ODS: Accettazione [✗]                                                                         | ✗             |
| SIP: Validierung [✓]:                                                                         | ✓             |
| ...                                                                                           |               |
| Altri formati di file accettati [WARC, HTML, DWG]:                                            | HTML WARC DWG |
| Signatur in PDF/A- und PDF-Dateien: Prüfung [✗]                                               | ✗             |
| ...                                                                                           |               |
| Calcola ed emette il valore hash dei file. Vuoto significa nessun calcolo e nessun output []: |               |
| Rilascia un avviso per i file di piccole dimensioni. Vuoto significa nessun avviso []:        |               |
| Directory di lavoro []:                                                                       |               |
| Directory di ingresso []:                                                                     |               |

**Testo**

✓ PDF/A ▼ (✓) TXT ✗ PDF

**Immagine**

✓ JPEG2000 ✓ JPEG ✓ TIFF ▼ ✓ PNG

**Audio**

✓ WAVE ✓ MP3 ✓ FLAC

**Video**

✓ MKV ▼ ✓ MP4 ▼

**Dati**

✓ SIARD ▼ ✓ XML ▼ (✓) JSON (✓) CSV (✓) XLSX ✗ ODS

**SIP**

✓ eCH-0160 ▼

**Altro**

altri formati di file accettati...

**Signatur**

✗ egovDV ▼ Verifica delle firme el. nei file PDF/A e PDF (licenza necessaria)

**Hash**

▼

**Dimensione**

▼ Visualizza l'avviso se il file è più piccolo della dimensione selezionata

Directory di lavoro

Directory di input

Nota: ▼ apre la configurazione dettagliata corrispondente

**Parametro di convalida: PDF/A**
Applica

**PDF Tools**  
☒ PDF Tools  
L ☒ details  
L ☒ Font  
L ☒ Tolerant

**veraPDF**  
☒ veraPDF  
L ☒ details

**Versioni**  
☒ PDF/A-1a  
☒ PDF/A-1b  
☒ PDF/A-2a  
☒ PDF/A-2b  
☒ PDF/A-2u  
☒ (PDF/A-3 ≈ PDF/A-2)

**Altro**  
☒ JBIG2

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>PDF/A: Accettazione e convalida [✓]</b>                                           | ✓              |
| Convalida PDF/A con PDF Tools [yes]:                                                 | yes            |
| - PDF Tools anche errori dettagliati in inglese [yes]:                               | yes            |
| - Convalida (ricercabilità ed estraibilità) con PDF Tools [tolerant]:                | tolerant       |
| Convalida PDF/A con veraPDF [yes]:                                                   | yes            |
| - veraPDF anche errori dettagliati in inglese [yes]:                                 | yes            |
| Versioni PDF/A permesse [1A, 1B, 2A, 2B, 2U]:                                        | 1A 1B 2A 2B 2U |
| Convalida di PDF/A-3 in PDF/A-2 ed emissione di un avviso invece di un errore [yes]: | yes            |
| È ammessa la compressione JBIG2 [yes]:                                               | yes            |

**Parametro di convalida: TIFF**
Applica

**Algoritmo di compressione**  
☒ Uncompressed  
☒ CCITT 1D  
☒ T4/Group 3 Fax  
☒ T6/Group 4 Fax  
☒ LZW  
☐ JPEG  
☐ Deflate  
☒ PackBits

**Spazio colore**  
☒ WhittelsZero  
☒ BlacksZero  
☒ RGB  
☒ RGB Palette  
☐ transparency  
☐ CMYK  
☐ YCbCr  
☐ CIE L\*a\*b\*

**Bit per campione (per canale)**  
☒ Bps 1  
☐ Bps 2  
☒ Bps 4  
☒ Bps 8  
☒ Bps 16  
☐ Bps 32

**Diversi**  
☒ Multipage  
☐ Tiles  
☐ Size

|                                                                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>TIFF: Accettazione e convalida [✓]</b>                                                                | ✓                                                              |
| Algoritmi di compressione ammessi [uncompressed, CCITT 1D, CCITT Group 3, CCITT Group 4, LZW, PackBits]: | uncompressed CCITT 1D CCITT Group 3 CCITT Group 4 LZW PackBits |
| Spazi colore ammessi [white is zero, black is zero, RGB, palette color]:                                 | white is zero black is zero RGB palette color                  |
| Bits per Sample ammessi [1, 4, 8, 16]:                                                                   | 1 4 8 16                                                       |
| Sono ammessi i TIFF multipagina [yes]:                                                                   | yes                                                            |
| È consentita la struttura a piastrelle (tile) [no]:                                                      | no                                                             |
| Sono consentiti file di dimensioni pari o superiori a 1000MB (~1GB) [no]:                                | no                                                             |

**Parametro di convalida: MKV**
Applica

**Codec video**  
☒ FFV1  
☒ AVC (H.264)  
☒ HEVC (H.265)  
☒ AV1

**Codec audio**  
☒ FLAC  
☒ MP3  
☒ AAC

**Altro**  
☒ Film muto consentito (nessun codec audio)  
☒ File audio puro consentito (nessun codec video)

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>MKV: Accettazione e convalida [✓]</b>                     | ✓                 |
| - Codec video ammessi [FFV1, AVC, HEVC, AV1]:                | FFV1 AVC HEVC AV1 |
| - Codec audio ammessi [FLAC, MP3, AAC]:                      | FLAC MP3 AAC      |
| - Film muto consentito (nessun codec audio) [Warning]:       | Warning           |
| - File audio puro consentito (nessun codec video) [Warning]: | Warning           |

**Parametro di convalida: MP4** Applica

|                                                  |                                         |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codec video                                      | Codec audio                             | Altro                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> AVC (H.264)  | <input checked="" type="checkbox"/> MP3 | <input checked="" type="checkbox"/> Film muto consentito (nessun codec audio)       |
| <input checked="" type="checkbox"/> HEVC (H.265) | <input checked="" type="checkbox"/> AAC | <input checked="" type="checkbox"/> File audio puro consentito (nessun codec video) |

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>MP4: Accettazione e convalida [✓]</b>                     | ✓        |
| - Codec video ammessi [AVC, HEVC]:                           | AVC HEVC |
| - Codec audio ammessi [MP3, AAC]:                            | MP3 AAC  |
| - Film muto consentito (nessun codec audio) [Warning]:       | Warning  |
| - File audio puro consentito (nessun codec video) [Warning]: | Warning  |

**Parametro di convalida: XML** Applica

☒ Convalida della sintassi (ben formata)

☐ Convalida dello schema

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>XML: Accettazione e convalida [✓]</b> | ✓  |
| Convalida dello schema [no]:             | no |

**Parametro di convalida: SIARD** Applica

|                                                             |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Versioni                                                    | File LOB                                                                 |
| <input type="checkbox"/> SIARD-1.0 (eCH-0165 v1) [obsolete] | <input checked="" type="checkbox"/> Claim for incorrect file extensions  |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIARD-2.1               | <input checked="" type="checkbox"/> Remarks on non-accepted file formats |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIARD-2.2               |                                                                          |

#### Parametro di riparazione: SIARD

- ☐ Mi assumo la responsabilità della garanzia di qualità, della documentazione e del suo ulteriore utilizzo
- ↳ ☐ Salva i file LOB piccoli in linea
- ↳ ☐ <riga/> compilare

Copyright © KOST/CECO

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| <b>SIARD: Accettazione e convalida [✓]</b>              | ✓       |
| Versioni SIARD ammesse [2.1, 2.2]:                      | 2.1 2.2 |
| Richiesta di estensioni file errate [Error]:            | Error   |
| Osservazioni sui formati di file non accettati [Error]: | Error   |
| Creare una copia SIARD riparata [no]:                   | no      |
| - salvare piccoli file LOB inline [no]:                 | no      |
| - compilare il numero di rows in metadata.xml [no]:     | no      |

Se la riparazione dei file SIARD è attivata e viene eseguita una riparazione, il nuovo file SIARD viene scritto nella cartella di output "USERHOME/.kost-val\_2x/ OUTPUT".  
Le informazioni corrispondenti vengono scritte anche nel registro.  
Il file originale non viene deliberatamente sovrascritto.



L'utente deve assumersi la responsabilità della garanzia di qualità, della riconvalida e di ogni ulteriore utilizzo, compresa la documentazione!

**Parametro di convalida: SIP** Applica

Lunghezza percorso

Nome SIP

Versioni accettate ☒ eCH-0160 v1.0 ☒ eCH-0160 v1.1 ☒ eCH-0160 v1.2 ☒ eCH-0160 v1.3

☐ Avviso solo per i vecchi documenti (Entstehungszeitraum)

|                                                                                        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SIP: Validierung [✓]:                                                                  | ✓                                          |
| Numero massimo di caratteri consentiti nella lunghezza dei percorsi [179]:             | 179                                        |
| Specifiche per la struttura del nome SIP [SIP_[1-2][0-9]{3}[0-1][0-9][0-3][0-9]_w{3}]: | SIP_[1-2][0-9]{3}[0-1][0-9][0-3][0-9]_w{3} |
| Versioni eCH-0160 SIP ammesse [1.0, 1.1, 1.2, 1.3]:                                    | 1.0 1.1 1.2 1.3                            |
| Avviso solo per i vecchi documenti (Entstehungszeitraum) [no]:                         | no                                         |

**Impostazioni di altri formati** Applica

|                    |                                              |                                          |                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Testo</b>       | <input checked="" type="checkbox"/> DOCX     | <input checked="" type="checkbox"/> PPTX | <input checked="" type="checkbox"/> RTF   |
| <b>Immagine</b>    | <input checked="" type="checkbox"/> JPX      | <input checked="" type="checkbox"/> JPM  | <input checked="" type="checkbox"/> SVG   |
| <b>Audio/Video</b> | <input checked="" type="checkbox"/> OGG      | <input checked="" type="checkbox"/> AVI  | <input checked="" type="checkbox"/> MPEG2 |
| <b>Ipertesto</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> HTML     | <input checked="" type="checkbox"/> WARC | <input checked="" type="checkbox"/> ARC   |
| <b>GIS</b>         | <input checked="" type="checkbox"/> INTERLIS |                                          |                                           |
| <b>CAD/CAM</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> DWG      | <input checked="" type="checkbox"/> IFC  | <input checked="" type="checkbox"/> DXF   |
| <b>Medicina</b>    | <input checked="" type="checkbox"/> DICOM    |                                          |                                           |
| <b>Mail</b>        | <input checked="" type="checkbox"/> MSG      | <input checked="" type="checkbox"/> EML  |                                           |
| <b>Altri</b>       | <input type="text"/>                         |                                          |                                           |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Altri formati di file accettati [WARC, HTML, DWG]: | HTML WARC DWG |
|----------------------------------------------------|---------------|



### Impostazioni per il validatore di firma discreta eGov

Istituzione

Staatsarchiv Bern

Applica

Documentazione della firma XML ☐ creare (solo in tedesco)

Cliente

☐ Standard (alle Zertifikatsklassen) \*
☐ Qualifizierte Signatur (QES) °
☐ SG-PKI (Swiss Government PKI Signatures) °
☐ Urkunde (Signatur einer Urkundspersonen) °

☐ Siegel (geregelt elektronisches Siegel) °
☐ Amtsblatt-Portal Bund (offizielle amtliche Bund Meldungen) °
☐ eDec (Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit BAZG) °
☐ eSchKG (Betreibungsamt) °
☐ Bundesrecht (Publikationsplattform des Bundes) °
☐ Strafregister (Strafregistrauszüge vom BJ) °
☐ Kt. Zug (Dokumente der Zuger Verwaltungsbehörden) °

\* È sempre controllato, ma solo se è selezionato, il rapporto non viene eliminato.

° Viene controllato solo se è selezionato e il rapporto valido non viene eliminato.

| Signatur in PDF/A- und PDF-Dateien: Prüfung [ x ]                   | x  |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Institution, welche die Prüfung durchführt []:                      |    |
| XML-Signaturdokumentation erstellen [no]:                           | no |
| Report, welcher gesichert wird, wenn yes:                           |    |
| - Standard (alle Zertifikatsklassen) [no]:                          | no |
| Mandante, welche geprüft und gesichert werden, wenn valide und yes: |    |
| - Qualifizierte Signatur (QES) [no]:                                | no |
| - SG-PKI (Swiss Government PKI Signatures) [no]:                    | no |
| - Urkunde (Signatur einer Urkundspersonen) [no]:                    | no |
| - Siegel (geregelt elektronisches Siegel) [no]:                     | no |
| - Amtsblatt-Portal Bund (offizielle amtliche Meldungen) [no]:       | no |
| - eDec (Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit BAZG) [no]:        | no |
| - eSchKG (Betreibungsamt) [no]:                                     | no |
| - Bundesrecht (Publikationsplattform des Bundes) [no]:              | no |
| - Strafregister (Strafregistrauszüge vom BJ) [no]:                  | no |
| - Kt. Zug (Dokumente von den Zuger Verwaltungsbehörden) [no]:       | no |

Il validatore discreto funziona solo con una licenza cantonale, che deve essere integrata in KOST-Val (vedi capitolo 9.2 Licenza egov-validationclient-cli).

Questa funzione è attualmente disponibile solo in tedesco e per le seguenti istituzioni:

- AG: Staatsarchiv Aargau
- BS: Staatsarchiv Basel-Stadt
- BE: Staatsarchiv Bern

Stadtarchiv Bern

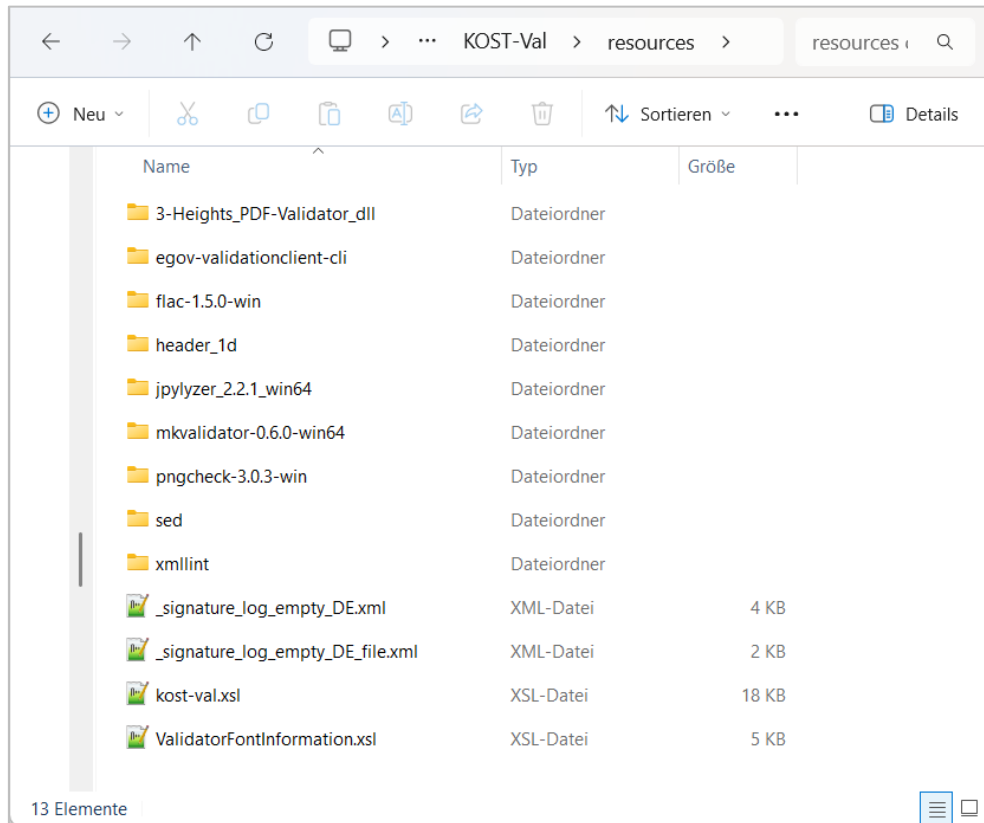
Burgerbibliothek Bern
- GR: Staatsarchiv Graubünden
- LU: Staatsarchiv Luzern

Stadtarchiv Luzern
- SG: Staatsarchiv St. Gallen

Stadtarchiv St. Gallen
- TG: Staatsarchiv Thurgau

## 7 Risorse KOST-Val

Tutte le risorse di KOST-Val sono memorizzate nella sottocartella "risorse".



## 8 Avvio della convalida



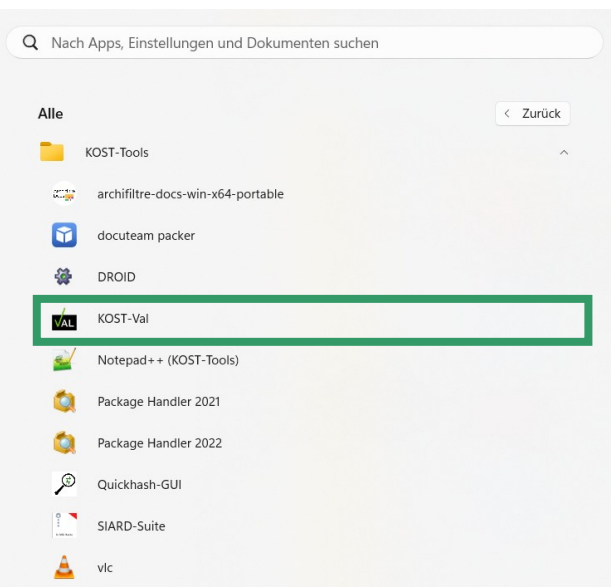
**KOST-Val non è thread-safe!**

Ciò significa che più istanze di KOST-Val non possono essere eseguite contemporaneamente senza interferire l'una con l'altra. Se KOST-Val viene eseguito contemporaneamente, possono verificarsi errori come la mancanza di una copia di lavoro.

### 8.1 GUI KOST-Val

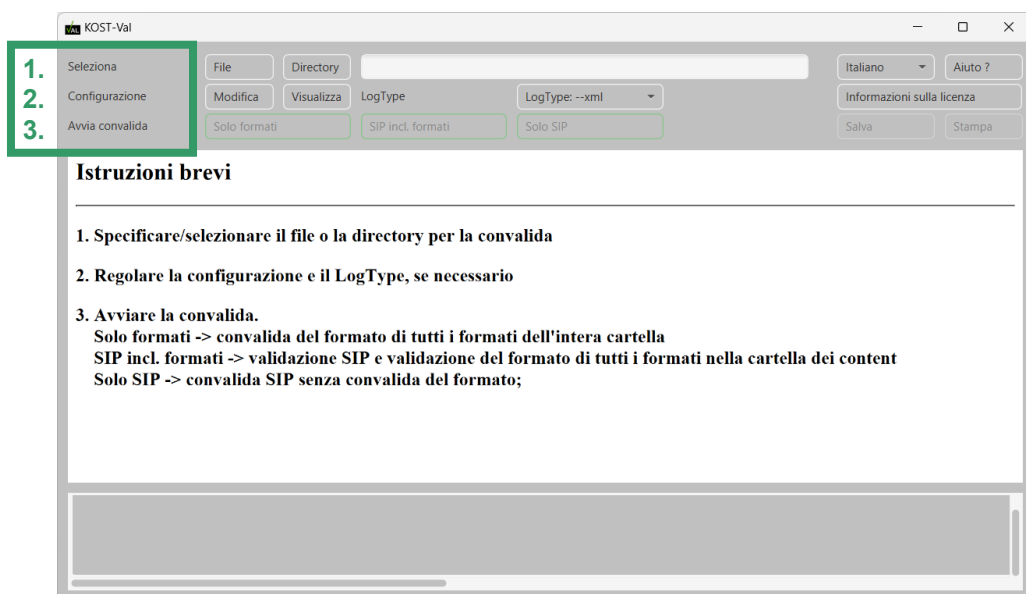
1

Avviare KOST-Val facendo clic su "KOST-Val" nel menu iniziale "KOST-Tools".

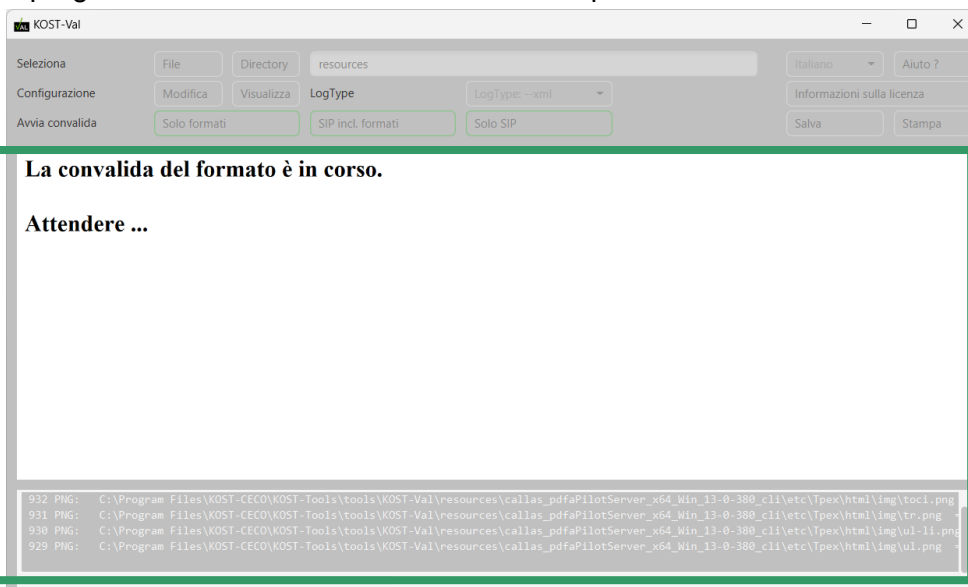


2

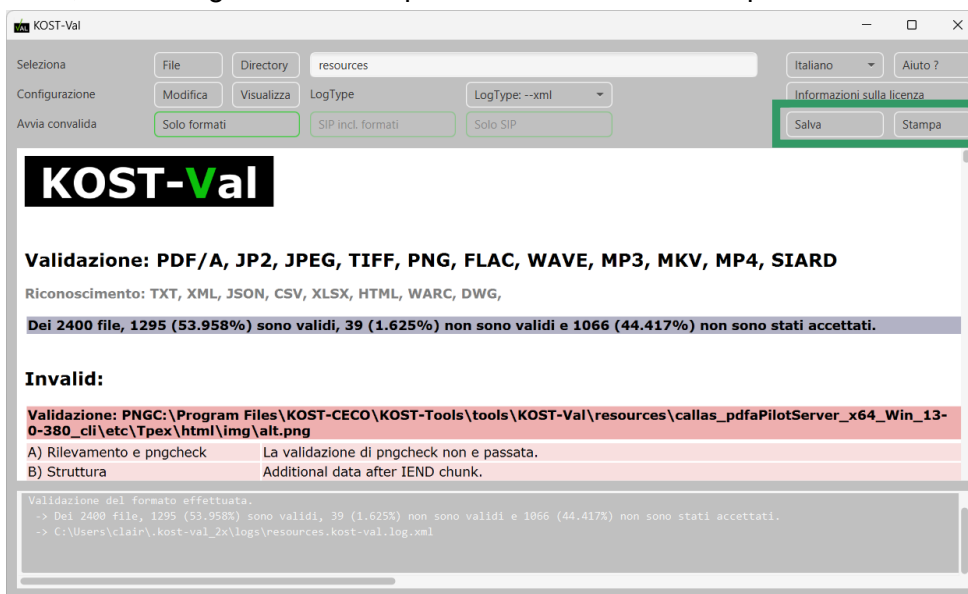
1. Specificare/selezionare il file o la cartella da convalidare
2. Se necessario, regolare la configurazione e il tipo di log
3. Avvio della convalida



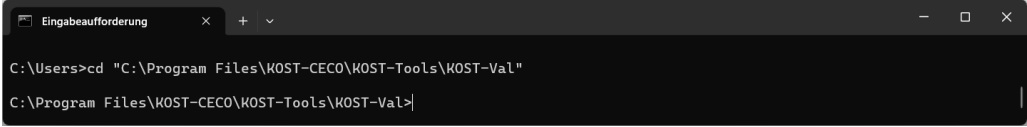
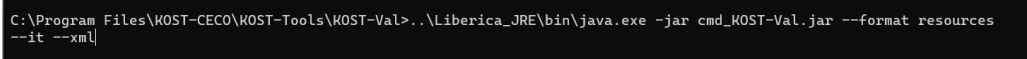
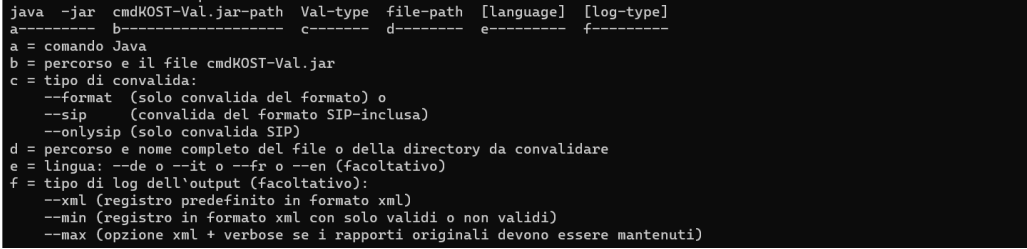
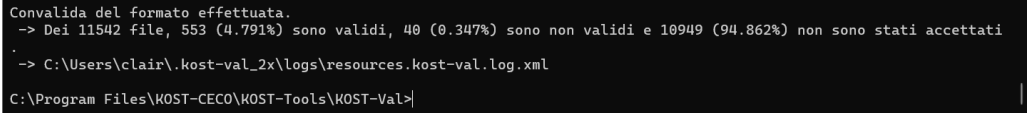
4. Attendere che la convalida sia terminata.  
Il progresso / il file corrente è visibile nel campo sottostante.



- 3 Al termine della convalida, viene visualizzato il file di log. In esso sono elencate ulteriori informazioni dettagliate sulle singole fasi di convalida non valide, in particolare la fase di convalida interessata e l'errore corrispondente. Se si desidera, il file di log di KOST-Val può essere salvato o stampato.



## 8.2 Avviare la convalida manualmente

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Aprire il prompt dei comandi e passare alla directory di lavoro desiderata (cd "C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\KOST-Val")<sup>3</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | <p>Avviare la chiamata al programma KOST-Val (separare i singoli componenti di input con spazi).</p> <pre>..\Liberica_JRE\bin\java.exe -jar cmd_KOST-Val.jar --format resources --it --xml</pre>  <p><b>Note:</b><br/>L'input java -jar è possibile solo se il Java Runtime Environment (JRE) desiderato è la versione standard.<br/>Se necessario, è possibile regolare l'impostazione della memoria virtuale di Java. Si consiglia di regolare -Xmx per gli errori di "Out of Memory" e -Xss per gli errori di "Stack Overflow" (java -Xmx1024m -Xss128m -jar).<br/>Se un componente di input contiene spazi, deve essere inserito con caratteri iniziali e finali.<br/>KOST-Val può anche essere richiamato da qualsiasi posizione. Tuttavia, ciò richiede l'inserimento di percorsi assoluti.</p> <p><b>Struttura del comando KOST-Val:</b></p>  |
| 3 | <p>Il file è stato convalidato non appena nella finestra cmd viene visualizzato "Valid" o "Invalid". La cartella è stata convalidata non appena è stato visualizzato il prompt (C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\KOST-Val&gt;).</p>  <p>I risultati dettagliati sono visibili nel file cost-val.log.xml.<br/>Anche il risultato della convalida complessiva (file corretto/errato) viene emesso ed è visibile nell'<i>exit status</i> (o valore di uscita) del programma, in modo che la convalida possa essere integrata in una catena di elaborazione automatizzata. L'<i>exit status</i> può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>0 tutto OK</li><li>1 errore nella chiamata al programma</li><li>2 la convalida non è stata superata</li></ul>                                                                                                                                               |

<sup>3</sup> L'unità viene modificata, ad esempio con c : .

## 9 Copyright

KOST-Val è uno sviluppo di CECO. Tutti i diritti sono di proprietà di CECO. KOST-Val è stato pubblicato nel 2012 da CECO sotto la GNU General Public License v3+.

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avviso:</b> | Questo prodotto include software sviluppato dalla Apache Software Foundation ( <a href="http://www.apache.org/">http://www.apache.org/</a> ). |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOST-Val si basa sui seguenti componenti non modificati di altri produttori, integrati direttamente nel codice sorgente di KOST-Val:

| Programma/componente di terzi                                                                                                                          | Versione                  | Licenza             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>3-Heights™ PDF/A Validator API</b><br><a href="http://www.pdf-tools.com">http://www.pdf-tools.com</a>                                               | 6.27.9.0                  | Vedere capitolo 9.1 |
| <b>Apache Commons</b> <a href="https://commons.apache.org/">https://commons.apache.org/</a><br>- commons-compress<br>- commons-logging<br>- commons-io | 1.27.1<br>1.3.5<br>2.19.0 | Licenza Apache 2.0  |
| <b>Apache PDFBox</b> <a href="https://pdfbox.apache.org/">https://pdfbox.apache.org/</a>                                                               | 3.0.5                     | Licenza Apache 2.0  |
| <b>Apache Xerces2</b> <a href="https://xerces.apache.org/">https://xerces.apache.org/</a>                                                              | 2.12.2                    | Licenza Apache 2.0  |
| <b>BadPeggy</b> <a href="http://coderslagoon.com/">http://coderslagoon.com/</a>                                                                        | 2.0                       | Licenza GPL v3      |
| <b>Jdom</b> <a href="http://www.jdom.org/">http://www.jdom.org/</a>                                                                                    | 2.0.6.1                   | Licenza jdom        |
| <b>Jhove</b> <a href="https://openpreservation.org/tools/jhove/">https://openpreservation.org/tools/jhove/</a>                                         | 1.34                      | Licenza LGPL v2.1   |
| <b>Spring Framework API</b><br><a href="https://spring.io/projects/spring-framework">https://spring.io/projects/spring-framework</a>                   | 6.2.7                     | Licenza Apache 2.0  |
| <b>veraPDF</b> <a href="https://software.verapdf.org/dev/">https://software.verapdf.org/dev/</a>                                                       | 1.2729.61                 | Licenza GPL v3+     |
| <b>zip64</b> <a href="http://sourceforge.net/projects/zip64file/">http://sourceforge.net/projects/zip64file/</a>                                       | 1.02                      | Licenza GPL v2+     |

KOST-Val si basa sui seguenti componenti non modificati di altri produttori, che vengono forniti con KOST-Val:

| Programma/componente di terzi                                                                                         | Versione | Licenza             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>egov-validationclient-cli</b> <a href="https://www.bit.admin.ch/">https://www.bit.admin.ch/</a>                    | 2.0.0    | Vedere capitolo 9.2 |
| <b>flac</b> <a href="https://xiph.org/flac">https://xiph.org/flac</a>                                                 | 1.5.0    | Licenza BSD         |
| <b>Jpylyzer</b> <a href="https://openpreservation.org/tools/jpylyzer">https://openpreservation.org/tools/jpylyzer</a> | 2.2.1    | Licenza LGPL v3.0   |
| <b>mkvalidator</b> <a href="https://www.matroska.org/">https://www.matroska.org/</a>                                  | 0.6.0    | Licenza BSD         |
| <b>pngcheck</b> <a href="http://libpng.org/pub/png/apps/pngcheck">http://libpng.org/pub/png/apps/pngcheck</a>         | 3.0.3    | Licenza GPL v2      |
| <b>GNU sed</b> <a href="https://www.gnu.org/software/sed">https://www.gnu.org/software/sed</a>                        | 4.4      | Licenza GPL v3+     |
| <b>Xmlint</b> <a href="https://xmllint.com/">https://xmllint.com/</a>                                                 | 20630    | Licenza MIT         |

Gli utenti di KOST-Val sono tenuti a rispettare le condizioni di licenza di tutti questi componenti, disponibili nella directory delle licenze di KOST-Val.

## 9.1 Licenza API 3-Heights™ PDF/A Validator

Per l'utilizzo della versione limitata di 3-Heights™ PDF/A Validator di PDF Tools, CECO ha concordato con PDF Tools il seguente accordo individuale sui termini di licenza generali:

### 2. Individuelle Vereinbarung

Dieses Vertragsverhältnis regelt die Client-Lizenz zwischen der PDF TOOLS als Lizenzgeber und der KOST als Lizenznehmer gemäss nachfolgenden Spezialbestimmungen:

- PDF Tools AG erteilt für KOST eine kostenfreie OEM-Lizenz für das 3-Heights™ PDF/A Validator API als Zusatzfunktion ihrer eigenen Validator-Software (KOST-Val).
- Die Lizenz schliesst den Gebrauch der Software (KOST-Val) durch Gedächtnisinstitutionen, bestehend aus Archiven oder Bibliotheken, deren Zulieferer und der KOST selbst, ein.
- Der OEM-Lizenzschlüssel, welcher fest in KOST-Val eingebunden ist, darf nicht ausserhalb der Applikation (KOST-Val) verwendet werden.
- Die Lizenz ist zeitlich unbegrenzt, jedoch bezüglich Durchsatz pro Installation begrenzt (72'000 Seiten pro Jahr).
- Für die Verteilung der Software (KOST-Val) an den Anwender ist die KOST zuständig.
- Der First Level Support der Anwender erfolgt durch KOST. Second Level Support Fälle leitet KOST an PDF Tools AG weiter.
- Wenn der Anwender weitergehende Bedürfnisse hat, z.B. höherer Durchsatz, Integration in andere Applikationen etc. kauft er die Software (3-Heights™ PDF/A Validator API) direkt bei PDF Tools AG.
- Die KOST darf weiterhin den Quellcode von KOST-Val Open Source publizieren und KOST-Val gratis und ohne Registrierung abgeben.

I seguenti punti sono decisivi per gli utenti:

- La licenza comprende l'uso del software (KOST-Val) da parte di istituzioni di memoria costituite da archivi o biblioteche, dei loro fornitori e della stessa CECO.
- La chiave di licenza OEM, integrata in modo permanente in KOST-Val, non può essere utilizzata al di fuori dell'applicazione (KOST-Val).
- La licenza è illimitata nel tempo, ma limitata in termini di capacità per installazione (72 000 pagine all'anno).
- Il supporto di primo livello per gli utenti è fornito da CECO. I casi di assistenza di secondo livello vengono inoltrati da CECO a PDF Tools AG.
- Se l'utente ha ulteriori esigenze, ad esempio una maggiore produttività, l'integrazione in altre applicazioni e così via, acquista il software (3-Heights™ PDF/A Validator API) direttamente da PDF Tools AG. Questa licenza viene attivata con "LicenseManager.exe", che esiste già in "KOST-Val\resources\3-Heights\_PDF-Validator\_dll".

Gli utenti di KOST-Val sono tenuti a rispettare il presente contratto di licenza.

## 9.2 Licenza egov-validationclient-cli

Il Validator discreto funziona solo con una licenza cantonale, che deve essere integrata in KOST-Val. Se desiderate utilizzare il Validator discreto, contattate l'ufficio CECO ([claire.roethlisberger@kost.admin.ch](mailto:claire.roethlisberger@kost.admin.ch)).

- Se la vostra istituzione è già registrata, vi forniremo un piccolo file di identificazione che dovrete memorizzare nella vostra directory di configurazione "USERHOME/.kost-val\_2x/configuration".
- Gli archivi cantonali che non sono ancora registrati devono chiedere al proprio ufficio informatico cantonale se possono inviare a CECO il nome utente e la password.  
L'ufficio fornirà una bozza di e-mail.  
La funzionalità può quindi essere rilasciata per l'Archivio di Stato e, se autorizzata, anche per gli archivi comunali del Cantone.
- Gli archivi comunali che non sono ancora registrati dovrebbero contattare direttamente l'ufficio CECO per definire i passi successivi.



## 10 Appendice

### 10.1 Struttura del programma

KOST-Val è stato sviluppato in base ai seguenti requisiti:

#### Requisiti funzionali:

I risultati (compresi i messaggi di incongruenza o di errore) vengono emessi per ogni fase e scritti in un file di log di convalida.

Il risultato della convalida complessiva (file corretto/incorretto) è anche emesso e visibile nell'*exit status* (o valore di uscita)

del programma, in modo che la convalida possa essere integrata in una catena di elaborazione automatizzata. L'*exit status* può assumere i seguenti valori:

0 tutto OK

1 errore nella chiamata al programma

2 la convalida non è stata superata

Le singole fasi di convalida/controllo vengono eseguite una dopo l'altra. Se possibile, la convalida continua anche in caso di errori, per ridurre il numero di cicli di correzione.

#### Requisiti non funzionali

Per compiti speciali si utilizzano programmi esterni o framework Java corrispondenti.

L'applicazione è modulare, in modo da poter aggiungere uno o più moduli di convalida senza grandi sforzi.

L'uscita del registro/programma consente di leggere facilmente il risultato della singola convalida e quindi di utilizzare lo strumento in una catena di processi,

L'output della console è limitato al nome del tipo di convalida, al risultato complessivo "valido" o "non valido" e al percorso del file. Tutte le informazioni aggiuntive sono elencate nel file di log.

## 10.2 Principio di funzionamento della funzione di convalida e riparazione del formato

